



الأردوينو للمعلمين · الدورة الرابعة

# المزرعة الذكية والمنزل الذكي

كراسة المتدرب

مشروعان كاملان: من الحساس... إلى الجوال

اسم المتدرب/ة

---

المدرسة

---

تاريخ الدورة

---

إعداد وتقديم: أ. محمد زيتون · منصة جذور

# كيف تستخدم هذه الكراسة؟

## عَلِّم على مشاريعك 🛠️

لكل مشروع مربعان: بنيت في Tinkercad، وبنيت على اللوحة الحقيقية. اكتب بجانبه ما واجهك من أخطاء.

## أجب قبل أن يُكشف الحل 🚧

في كل محور: أجب «صح أم خطأ» و«اختبر نفسك» قبل أن يعرضها المدرب، ثم صحّح بالقلم الأخضر.

## خُطِّط مشروع تخرجك 🎓

في آخر الكراسة صفحة تخطيط: المشكلة، ثم «يُحسّ ← يقرر ← يتحرك»، ثم القطع والاختبار.

## صفحة للنشاط وصفحة للمرجع 📖

لكل محور صفحتان: الأولى تكتب فيها، والثانية مرجع للمصطلحات والإجابات وأخطاء الطلاب الشائعة.

## محاور الدورة

| المحور                | ماذا ستتعلم؟                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ١. الريليه            | إشارة ٥ فولت... تشغّل مضخة أو مروحة أو مصباحًا                      |
| ٢. شاشة LCD           | المزرعة لا تحمل حاسوبًا... فلتكن لها شاشتها                         |
| ٣. الري الآلي 🌱       | النبات لا تتكلم... لكن التربة تخبرنا متى تعطش                       |
| ٤. البيت المحمي 🏠     | مناخ مثالي داخل الجدران... مهما كان الطقس خارجها                    |
| ٥. الخزان والمطر 💧    | كم بقي من الماء؟ وهل السماء تسقي عنا اليوم؟                         |
| ٦. المزرعة الكاملة 🌾  | ري وبيت محمي وخزان وشاشة... في نظام واحد يعيش يومه                  |
| ٧. الإضاءة الذكية 💡   | ضوء يعرف أنك في الغرفة... وأن الشمس غابت                            |
| ٨. الباب الذكي 🚪      | كلمة سر... أو بطاقة... والباب يعرف أهله                             |
| ٩. الغاز والحريق 🔥    | نظام ينقذ الأرواح... قبل أن يشعر أحد بالخطر                         |
| ١٠. الطاقة الشمسية ☀️ | الشمس تعطي نهارًا... والبطارية تحرس الليل... والأردوينو يوزّع بحكمة |
| ١١. المنزل الكامل 🏡   | زر واحد يغيّر البيت كله: في البيت... خارج البيت... النوم... الضيوف  |
| ١٢. الجراج الذكي P    | بوابتان، ومواقف تضيء أحمر وأخضر، وشاشة ترقّب... ولا دخول حين يمتلئ  |
| ١٣. إنترنت الأشياء 📶  | المزرعة والبيت والجراج... في جيبك                                   |
| في آخر الكراسة        | مخطط مشروع التخرج، وقائمة القطع، والتقييم البعدي، والشهادة          |

# تقييمي الذاتي: أين أنا الآن؟

قيّم نفسك بصدق: ١ = لم أجربه أبدًا، ٥ = أستطيع تدريسه لطلابي. ستعيد التقييم في نهاية الدورة.

| المهارة                                                              | قيّم نفسك من ١ إلى ٥ |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ١ أنتحكم بأجهزة أكبر بأمان عبر الريلييه، وأعرض القراءات على شاشة LCD | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٢ أبني ري آليًا بالتخلف لا يرتجف                                     | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٣ أنتحكم بمناخ بيت محمي: مروحة ونافذة وإضاءة نمو                     | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٤ أدير الماء: خزان ومطر وري مجدول                                    | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٥ أبني إضاءة ذكية بـ millis، وبآبًا بكلمة سر وبطاقة                  | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٦ أبني نظام أمان للغاز والحريق، وأدير الطاقة الشمسية بالأولويات      | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٧ أبرمج منزلًا بأوضاع، وجرايًا ذكيًا، وأنتحكم بهما من الجوال         | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| المجموع (من ٣٥)                                                      |                      |

🎯 ماذا أريد أن يصنع طلابي بعد هذه الدورة؟

---



---

🏠 أي نظام ذكي أحججه في مدرستي أو بيتي؟ ولماذا؟

---



---



---

## الريليه

إشارة 0 فولت... تشغل مضخة أو مروحة أو مصباحًا

🔗 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تشرح كيف يعمل الريليه: ملف ومغناطيس وذراع
- ☐ تفرّق بين COM و NO و NC
- ☐ تتعامل مع وحدات «تعمل على LOW»
- ☐ تلتزم بقواعد السلامة مع الجهد العالي

🔧 **مشاريعي في هذا المحور**

| المشروع                     | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| مضخة تعمل ثلاث ثوانٍ وتتوقف | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |
| Relay.ino                   |                          |                          |                |

✅ **صح أم خطأ؟ الريليه**

| السطر                                                       | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>digitalWrite(relay, HIGH); // وحدة Active HIGH</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>analogWrite(relay, 128);</code>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>const int ON = LOW; // وحدة Active LOW</code>         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| NC مضخة على                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

📁 **وَضَلْنَا المضخة على NO، والأردوينو مطفأ تمامًا... هل تعمل المضخة؟**

- ☐ أ. نعم، دائمًا
- ☐ ب. لا: NO مفتوح ما دام الملف لا يعمل
- ☐ ج. تعمل بنصف سرعة

## الريليه

## مصطلحات المحور الأول

| بالإنجليزية | بالعربية         | المعنى                 |
|-------------|------------------|------------------------|
| Relay       | الريليه (المرحل) | مفتاح يحرّكه مغناطيس   |
| Coil        | الملف            | يصبح مغناطيساً بالتيار |
| COM         | المشترك          | طرف الذراع             |
| NO          | مفتوح عادةً      | يتصل حين يعمل الريليه  |
| NC          | مغلق عادةً       | متصل والريليه مطفأ     |
| Active LOW  | يعمل على LOW     | وحدة تُشغّل بـ LOW     |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: تشغيل الملف في الوحدات العادية
- خطأ: الريليه مفتاح: يعمل أو لا، لا نصف تشغيل
- صح: يجعل الكود واضحاً مع الوحدات المعكوسة
- خطأ: على NC تعمل المضخة والريليه مطفأ! نريد NO

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لا: NO مفتوح ما دام الملف لا يعمل — NO «مفتوح عادةً»: لا يمر التيار إلا حين يجذب الملف الذراع

## 🏠 «المحقق الكهربائي» (٢٠ دقيقة)

- كل مجموعة تكتشف: هل وحدتها تعمل على HIGH أم LOW؟
- توصل ليدين: واحد على NO وآخر على NC، وتراقب التبادل
- تحذّر: إشارة مرور للمشاة تعمل بريليه واحد (أحمر على NC وأخضر على NO)

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- الظن أن الكود خاطئ والوحدة تعمل على LOW
- توصيل المضخة على NC فتعمل بالعكس
- تشغيل المضخة من 5V الأردوينو مباشرة بدل مصدر منفصل

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## شاشة LCD

المزرعة لا تحمل حاسوبًا... فلتكن لها شاشتها

### 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ توصل شاشة LCD بأربعة أسلاك عبر I2C
- ☐ تكتب في أي مكان بـ `setCursor`
- ☐ تعرض قراءات تتغير دون أن تتداخل الحروف
- ☐ ترسم رموزًا خاصة بنفسك

### 🔧 مشاريع في هذا المحور

| المشروع                                | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| لوحة المزرعة على الشاشة<br>FarmLCD.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

### ✅ صح أم خطأ؟ الشاشة

| السطر                                          | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>lcd.setCursor(0, 1);</code>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>lcd.setCursor(16, 0);</code>             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>lcd.clear();</code> // كل 100 ميلي ثانية | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>lcd.print("Temp: 25C");</code>           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

### 📁 أضاعت الشاشة لكن لا تظهر أي كتابة... ما أول ما تجرّبه؟

- ☐ أ. أدر مقبض التباين خلف الشاشة
- ☐ ب. اشترِ شاشة جديدة
- ☐ ج. احذف `lcd.init()`

## شاشة LCD

## مصطلحات المحور الثاني

| بالإنجليزية | بالعربية    | المعنى                    |
|-------------|-------------|---------------------------|
| LCD 16x2    | شاشة ١٦ × ٢ | ٣٢ خانة للحروف            |
| I2C         | ناقل I2C    | سلكان للبيانات: SDA و SCL |
| Address     | العنوان     | رقم الجهاز على الناقل     |
| setCursor() | ضع المؤشر   | العمود ثم السطر           |
| Contrast    | التباين     | وضوح الحروف               |
| Custom Char | رمز خاص     | ٨ × ٥ نقاط ترسمها بنفسك   |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: أول عمود في السطر الثاني
- خطأ: الأعمدة من ٥ إلى 15 فقط
- خطأ: المسح المتكرر يجعل الشاشة ترمش. اكتب فوق القديم بمسافات
- صح: نص إنجليزي قصير يتسع في السطر

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. أدر مقبض التباين خلف الشاشة — التباين أكثر سبب شائع، ثم عنوان I2C (0x27 أو 0x3F)

## 🏠 «بطاقة تعريف الأصيل» (٢٥ دقيقة)

- ١ كل مجموعة تصمم ما تعرضه شاشة نبتتها: الاسم والبطارية ورمز خاص
- ٢ ترسم الرمز على ورق مربعات ٨ × ٥ أولاً، ثم تحوله إلى أرقام
- ٣ معرض: أي شاشة أوضح وأجمل؟

## ⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان ضبط التباين فيظن الطالب الشاشة تالفة
- استخدام clear كثيرًا فتتمش الشاشة
- كتابة العربية مباشرة وانتظار ظهورها

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## الري الآلي

النبته لا تتكلم... لكن التربة تخبرنا متى تعطش

🎯 **بنهاية المحور أستطيع أن...**

- ☐ تفرّق بين حساس التربة السعوي والمقاوم
- ☐ تعابير الحساس وتحول قراءته إلى نسبة مئوية
- ☐ تشرح التخلّف (Hysteresis) ولماذا يحمي المضخة
- ☐ تبني نظام ري آلي كاملاً لأصيص

🔧 **مشاريعي في هذا المحور**

| المشروع                                   | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| الري الآلي بالتخلّف<br>AutoIrrigation.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

✅ **صح أم خطأ؟ الري الآلي**

| السطر                                                     | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>map(raw, 600, 270, 0, 100);</code>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>map(raw, 270, 600, 0, 100);</code>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>if (soil &lt; 40) on; else off;</code>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>if (soil &lt; 40) on; if (soil &gt; 65) off;</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

📁 **الرطوبة الآن ٥٠٪ والمضخة تعمل... ماذا يحدث في الدورة القادمة (الحدان ٤٠ و ٦٥)؟**

- ☐ أ. تتوقف لأن ٥٠ فوق ٤٠
- ☐ ب. تستمر في العمل حتى تتجاوز ٦٥
- ☐ ج. تتوقف وتعمل بالتناوب

## مصطلحات المحور الثالث

| بالإنجليزية       | بالعربية       | المعنى                            |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| Soil Moisture     | رطوبة التربة   | كمية الماء في التربة              |
| Capacitive Sensor | حساس سعوي      | لا يصدأ لأنه لا يلمس التربة بمعدن |
| Calibration       | المعايرة       | قراءتا الجاف والمبتل              |
| Hysteresis        | التخلف         | حدّان للتشغيل والإيقاف            |
| constrain()       | حبس            | يحصّر الرقم بين حدّين             |
| Relay Chatter     | ارتجاج الريليه | تشغيل وإيقاف متكرر يتلف الأجهزة   |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الترتيب المعكوس لأن القراءة تقل مع الرطوبة
٢. خطأ: هكذا يصبح الجاف ١٠٠٪ والمبتل ٠٪!
٣. خطأ: حد واحد يجعل الريليه يرتجف حول ٤٠
٤. صح: التخلف: حدّان بينهما منطقة هدوء

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. تستمر في العمل حتى تتجاوز ٦٥ — بين الحدّين لا يتغير شيء: المضخة تكمل ما بدّأته. هذه ذاكرة التخلف

## 🏠 «أصيص الفصل» (أسبوعان)

١. أصيصان متماثلان: واحد بري آلي، والآخر يسقيه الطلاب «حين يتذكرون»

٢. تسجيل يومي: الرطوبة، وكمية الماء، وطول النبتة

٣. عرض النتائج: أي الطريقتين أوفر ماءً وأفضل نموًا؟

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان المعايرة واستخدام أرقام جاهزة
- غرس الحساس كاملاً فتبتل دائرته
- حد واحد فترتجف المضخة

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# البيت المحمي

مناخ مثالي داخل الجدران... مهما كان الطقس خارجها

## 🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقرأ الحرارة والرطوبة بحساس DHT22
- ☐ تشغل مروحة بالتخلف، وتفتح نافذة بدرجة تناسب الحرارة
- ☐ تضيف إضاءة نمو حين يقل الضوء
- ☐ تفهم الفرق بين التحكم «يعمل/لا يعمل» والتحكم التدريجي

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                            | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| عقل البيت المحمي<br>Greenhouse.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ البيت المحمي

| السطر                                                               | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>float t = dht.readTemperature();</code>                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>delay(100); // كل 0.1 ثانية نقرأ DHT22</code>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>window.write(constrain(map(t, 24, 32, 0, 90), 0, 90));</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>window.write(map(t, 24, 32, 0, 90)); // t = 40</code>         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📁 الحرارة ٢٨ درجة... كم درجة تنفتح النافذة؟ (map من ٢٤-٣٢ إلى ٩٠-٠)

- ☐ أ. ٢٨ درجة
- ☐ ب. ٤٥ درجة
- ☐ ج. ٩٠ درجة

# البيت المحمي

## مصطلحات المحور الرابع

| بالإنجليزية  | بالعربية          | المعنى                      |
|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Greenhouse   | البيت المحمي      | يحبس حرارة الشمس            |
| DHT22        | حساس حرارة ورطوبة | دقيق ويُقرأ كل ثانيتين      |
| Ventilation  | التهوية           | طرد الهواء الساخن           |
| Proportional | تدريجي            | بقدر الحاجة لا يعمل/لا يعمل |
| Grow Light   | إضاءة النمو       | أحمر وأزرق للبناء الضوئي    |
| Humidity     | الرطوبة النسبية   | بخار الماء في الهواء        |

### ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: الحرارة عدد عشري مثل 27.5
٢. خطأ: DHT22 يحتاج ثانيتين بين القراءات
٣. صح: تحكم تدريجي محصور بين ٠ و ٩٠
٤. خطأ: بلا constrain تخرج ١٨٠ فيتجاوز السيرفو حد النافذة

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. ٤٥ درجة — ٢٨ في منتصف ٢٤ و ٣٢ تمامًا، فالنافذة في منتصف ٠ و ٩٠

### 🏠 «بيت محمي من صندوق» (حصتان)

- ١ صندوق بلاستيكي شفاف، ومصباح مكتب يمثل الشمس
- ٢ كل فريق يركب الحساس والمروحة والنافذة، ويسجل الحرارة كل دقيقة
- ٣ مقارنة: الحرارة مع التحكم وبدونه تحت المصباح نفسه

### ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- قراءة DHT22 بسرعة فتأتي القراءة nan (ليست رقمًا)
- نسيان constrain فيتجاوز السيرفو حد النافذة
- تشغيل المروحة من 5V الأردوينو مباشرة

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# الخزان والمطر

كم بقي من الماء؟ وهل السماء تسقي عنا اليوم؟

## 🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقيس مستوى الماء بحساس المسافة دون أن يلمس الماء
- ☐ تملأ الخزان آليًا بالتخلف بين ٢٠٪ و ٩٠٪
- ☐ تكتشف المطر وتلغي الري
- ☐ تكتشف تسريًا من سلوك المستوى

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                        | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| مدير الماء<br>WaterManager.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ الخزان

| السطر                                                         | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>int level = map(d, 100, 5, 0, 100);</code>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>if (level &lt; 90) digitalWrite(wellPump, HIGH);</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>bool raining = analogRead(A2) &lt; 500;</code>          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| داخل الماء HC-SR04 وضع                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📁 اقرأ الحساس d = ٢٠ سم في خزان عمقه ١٠٠ سم... كم المستوى تقريبًا؟

- ☐ أ. ٢٠٪
- ☐ ب. ٥٠٪
- ☐ ج. نحو ٨٠٪

# الخران والمطر

## مصطلحات المحور الخامس

| بالإنجليزية    | بالعربية    | المعنى                |
|----------------|-------------|-----------------------|
| Water Level    | مستوى الماء | نسبة امتلاء الخزان    |
| Non-contact    | بلا تلامس   | القياس دون لمس الماء  |
| Rain Sensor    | حساس المطر  | تنخفض قراءته مع البيل |
| Well Pump      | مضخة البئر  | تملأ الخزان           |
| Leak Detection | كشف التسريب | نقصان بلا استهلاك     |
| Water Saving   | ترشيد الماء | هدف المزرعة الذكية    |

### ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: مسافة أقصر = مستوى أعلى
- خطأ: هكذا يعمل البئر طوال الوقت تقريباً! الحد السفلي ٢٠
- صح: الماء يخفض قراءة حساس المطر
- خطأ: يقيس من الأعلى بلا تلامس

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. نحو ٨٠٪ — الماء يملأ ١٠ - ٢٠ سم من العمق تقريباً

### 🏠 «خزان المدرسة» (٣٠ دقيقة)

- ١ دلو شفاف بمسطرة مرسومة على جانبه، والحساس في غطاء من الكرتون
- ٢ صبوا الماء على مراحل وقارنوا قراءة الحساس بالمسطرة
- ٣ ارسموا جدول المعايرة واستنتجوا المعادلة بأنفسكم

### ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- عكس معادلة المستوى فيبدو الخزان ممتلئاً وهو فارغ
- وضع الحساس مائلًا فيرتد الصدى عن الجدار
- نسيان حماية حساس المطر من التلامس مع المعدن

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## المزرعة الكاملة 🚜

ري وبيت محمي وخزان وشاشة... في نظام واحد يعيش يومه

### 🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تدمج الري والمناخ والماء في برنامج واحد
- ☐ تستخدم الوقت (RTC) لتسقي فجراً ومساءً
- ☐ تعرض حالة المزرعة كلها على شاشة واحدة
- ☐ تقيس أثر قرارات الكود على الماء والمحصول

### 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                                       | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| المزرعة الكاملة في loop واحد<br>SmartFarm.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

### ✅ صح أم خطأ؟ المزرعة الكاملة

| السطر                                                                             | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>if (thirsty &amp;&amp; !raining &amp;&amp; level &gt; 5) pump(true);</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>if (soil &lt; 50    goodTime) pump(true);</code>                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>now.hour() &gt;= 5 &amp;&amp; now.hour() &lt; 8</code>                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>millis()</code> لمعرفة الساعة                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

### 📅 الساعة ١٢ ظهرًا والتربة ٣٠٪... لماذا لم تعمل المضخة؟

- ☐ أ. ليس وقتًا مناسبًا للري، فالكود ينتظر المساء
- ☐ ب. المضخة معطلة
- ☐ ج. التربة رطبة بما يكفي

## المزرعة الكاملة 🚜

## مصطلحات المحور السادس 📖

| بالإنجليزية | بالعربية           | المعنى                     |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| RTC         | ساعة الوقت الحقيقي | تحفظ الوقت ببطارية         |
| Scheduling  | الجدولة            | تشغيل في أوقات محددة       |
| Evaporation | التبخّر            | يزيد مع الحرارة والشمس     |
| Dashboard   | لوحة الحالة        | كل المعلومات في مكان واحد  |
| && /        | و / أو             | دمج الشروط                 |
| Integration | الدمج              | أنظمة كثيرة في برنامج واحد |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: كل الشروط معًا بـ &&
٢. خطأ: بـ || يسقي في كل وقت مناسب حتى لو كانت التربة رطبة!
٣. صح: من الخامسة حتى قبل الثامنة
٤. خطأ: millis يُصَفّر مع كل تشغيل، فلا يعرف الساعة الحقيقية

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. ليس وقتًا مناسبًا للري، فالكود ينتظر المساء — ظهرًا لا نسقي إلا تحت ١٨٪ (طوارئ). ٣٠٪ تكفي النبات حتى المساء، فنوَقّر ماء التبخّر

## 🏠 «مزرعة الفصل» (شهر)

- ١ صندوق زراعة حقيقي بنظام المزرعة الكاملة
- ٢ مسؤول يومي يقرأ الشاشة ويسجل في دفتر المزرعة
- ٣ في نهاية الشهر: حصاد، وتقرير بالماء المستهلك مقارنة بالري اليدوي

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- دمج كل شيء مرة واحدة فلا يُعرف مصدر الخطأ
- استخدام || بدل && في شروط الري
- كود طويل بلا دوال يصعب تعديله

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# الإضاءة الذكية

ضوء يعرف أنك في الغرفة... وأن الشمس غابت

## 🎯 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تدمج حساس الحركة وحساس الضوء في قرار واحد
- ☐ تستخدم millis بدل delay لتعدّ الوقت دون أن يتوقف الأردوينو
- ☐ تتحكم بعدة غرف في الوقت نفسه
- ☐ تقيس التوفير في الطاقة

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                           | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| ضوء العمر الذكي<br>SmartLight.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ الإضاءة

| السطر                                                           | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>if (motion) { lampOn(); delay(30000); lampOff(); }</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>if (millis() - lastMove &lt; 30000)</code>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>int lastMove = millis();</code>                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>bool on = dark &amp;&amp; recent;</code>                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📁 خرجت من الغرفة قبل ١٠ ثوانٍ، ومدة البقاء ٣٠ ثانية... ما حال الضوء؟

- ☐ أ. ما زال مضاءً ٢٠ ثانية أخرى
- ☐ ب. ينطفئ فوراً
- ☐ ج. ينطفئ بعد ٣٠ ثانية من الآن

## الإضاءة الذكية

## مصطلحات المحور السابع

| بالإنجليزية   | بالعربية      | المعنى                 |
|---------------|---------------|------------------------|
| millis()      | ميليّس        | ملي ثواني منذ التشغيل  |
| unsigned long | عدد طويل موجب | يتسع لأرقام millis     |
| Non-blocking  | غير معطل      | كود لا يجمّد الأردوينو |
| Timeout       | مهلة          | مدة قبل الإطفاء        |
| Occupancy     | وجود أشخاص    | ما يكشفه PIR           |
| Energy Saving | توفير الطاقة  | إطفاء ما لا يُستخدم    |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- خطأ: يتجمد البيت كله ٣٠ ثانية
- صح: هل مرّ أقل من ٣٠ ثانية؟
- خطأ: int تمتلئ بعد ٣٢ ثانية فقط! نستخدم unsigned long
- صح: الشرطان معًا

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. ما زال مضاءً ٢٠ ثانية أخرى — lastMove - millis() = ١٠ ثواني، وهي أقل من ٣٠

## 🏠 «بيت الكرتون» (حصتان)

- نموذج بيت من الكرتون بغرفتين، وفي كل غرفة PIR وليد
- كل فريق يبرمج الغرفتين بـ millis في loop واحد
- تحدّ: ضوء خافت (PWM) ليلاً بعد منتصف الليل

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- استخدام delay فيتوقف البيت كله
- تخزين millis في int فيتعطل الكود بعد ثوان
- وضع حساس الضوء قرب المصباح نفسه فيطفئ نفسه!

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# الباب الذكي

كلمة سر... أو بطاقة... والباب يعرف أهله

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقرأ لوحة مفاتيح ٤ × ٤ وتجمع الأرقام في كلمة سر
- ☐ تقرأ بطاقات RFID وتمييز المسموح منها
- ☐ تقفل الباب وتفتحه بسيرفو
- ☐ تحمي الباب من التخمين بقفل مؤقت بعد ثلاث محاولات

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                                         | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| باب بكلمة سر وحماية من التخمين<br>SmartDoor.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ الباب

| السطر                                 | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| if (input == pass)                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| lcd.print(input); // نعرض الرقم السري | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| RC522 VCC ← 5V                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| else if (++wrong >= 3) alarm();       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📁 لماذا نقفل النظام مؤقتًا بعد ثلاث محاولات خاطئة؟

- ☐ أ. لتوفير البطارية
- ☐ ب. لأن تخمين ١٠ آلاف رقم يصبح مستحيلًا عمليًا
- ☐ ج. لأن لوحة المفاتيح تسخن

## الباب الذكي

## مصطلحات المحور الثامن

| بالإنجليزية | بالعربية               | المعنى                  |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| Keypad 4x4  | لوحة مفاتيح            | ١٦ زرًا بـ ٨ أسلاك      |
| RFID        | التعريف بموجات الراديو | قراءة البطاقة لاسلكيًا  |
| UID         | المعرّف الفريد         | رقم كل بطاقة            |
| SPI         | ناقل SPI               | اتصال سريع بأربعة أسلاك |
| String      | نص                     | سلسلة حروف              |
| Brute Force | التخمين بالقوة         | تجربة كل الاحتمالات     |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: مقارنة النصين
- خطأ: نعرض نجوفاً حتى لا يراه من خلفك
- خطأ: RC522 يعمل على 3.3V فقط
- صح: حماية من التخمين

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. لأن تخمين ١٠ آلاف رقم يصبح مستحيلًا عمليًا — كلمة من ٤ أرقام لها ١٠٠٠٠ احتمال؛ بالقفل المؤقت يحتاج المخمن أياها

## 🏠 «خزنة الفصل» (٣٠ دقيقة)

- ١ صندوق صغير بقفل سيرفو ولوحة مفاتيح
- ٢ كل فريق يخفي «كنزًا» ويرمج رقمًا سرّيًا
- ٣ الفرق تتبادل الصناديق: هل يحمي القفل المؤقت من التخمين؟

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- توصيل RC522 بـ 5V فيتلّف
- نسيان مسح input بعد كل محاولة
- عرض الرقم السري على الشاشة

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## الغاز والحريق 🔥

نظام ينقذ الأرواح... قبل أن يشعر أحد بالخطر

### 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تقرأ حساس الغاز MQ-2 وتعرف حاجته للتسخين
- ☐ تبني استجابة متدرجة: تحذير ثم خطر
- ☐ تقطع الغاز وتهوي المطبخ آلياً
- ☐ تكشف اللهب بحساس الحريق

### 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                         | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| حارس المطبخ<br>KitchenGuard.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

### ✅ صح أم خطأ؟ الأمان

| السطر                                                    | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>if (gas &gt; 600) digitalWrite(valve, LOW);</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| فور التشغيل MQ-2 قراءة                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>if (digitalRead(flame) == LOW)</code>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>if (gas &gt; 400) { كل الإجراءات القوية }</code>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

### 📝 لماذا نختار صمام غاز من نوع «مغلق عادةً» (NC)؟

- ☐ أ. لأنه أرخص
- ☐ ب. لأنه أسرع
- ☐ ج. لأنه يُغلق وحده إن انقطعت الكهرباء

## الغاز والحريق 🔥

## مصطلحات المحور التاسع 📖

| بالإنجليزية    | بالعربية         | المعنى                          |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| MQ-2           | حساس الغاز       | غاز الطبخ والدخان               |
| Preheat        | التسخين          | دقائق قبل القراءة الموثوقة      |
| Flame Sensor   | حساس اللهب       | يرى الأشعة تحت الحمراء من النار |
| Solenoid Valve | صمام كهربائي     | يفتح ويغلق بالكهرباء            |
| Fail-safe      | الأمان عند العطل | الوضع الآمن تلقائيًا            |
| Exhaust Fan    | الشفط            | يطرد الغاز للخارج               |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: نقطع الغاز عند الخطر
- خطأ: يحتاج تسخينًا حتى تستقر القراءة
- صح: أغلب الوحدات تعطي LOW عند رؤية اللهب
- خطأ: نتدرج: تحذير أولًا، ثم الإجراءات عند ٦٠٠

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. لأنه يُغلق وحده إن انقطعت الكهرباء — الأمان عند العطل: بلا كهرباء = بلا غاز

## 🏠 «خطة إخلاء ذكية» (٣٠ دقيقة)

- ١ نقاش: ما الذي يجب أن يحدث في البيت عند تسرب الغاز؟ بالترتيب
- ٢ كل فريق يحوّل الخطة إلى شروط if متدرجة
- ٣ عرض ومقارنة: أي خطة أشمل؟ وماذا نسينا؟

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- التجربة بغاز حقيقي قرب لهب
- الحكم على الحساس قبل التسخين
- حد واحد بلا تدرج فيذعر النظام من كل قراءة

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## الطاقة الشمسية

الشمس تعطي نهارًا... والبطارية تحرس الليل... والأردوينو يوزّع بحكمة

### 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح دورة الطاقة: لوح ← بطارية ← أحمال
- ☐ ترتّب الأجهزة بالأولوية
- ☐ تفصل الأجهزة الأقل أهمية حين تضعف البطارية
- ☐ تقيس جهد البطارية وتحوّله إلى نسبة

### 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                          | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| مدير الطاقة<br>EnergyManager.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

### ✅ صح أم خطأ؟ الطاقة

| السطر                                                                            | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>digitalWrite(fridge, HIGH); // دائماً</code>                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>analogRead(A0); // مباشرة ٧ البطارية 12</code>                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>digitalWrite(ac, battery &gt; 60 &amp;&amp; solarPower() &gt; 100);</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>digitalWrite(lights, battery &gt; 80);</code>                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

### 📁 البطارية ٥٠٪ والشمس قوية... أي الأجهزة تعمل؟

- ☐ أ. كلها
- ☐ ب. الثلاجة والإضاءة والمضخة، لا المكيف
- ☐ ج. الثلاجة فقط

# الطاقة الشمسية

## مصطلحات المحور العاشر

| بالإنجليزية       | بالعربية       | المعنى                    |
|-------------------|----------------|---------------------------|
| Solar Panel       | اللوحة الشمسية | يحوّل الضوء إلى كهرباء    |
| Charge Controller | منظم الشحن     | يحمي البطارية أثناء الشحن |
| Load              | الحمل          | جهاز يستهلك الطاقة        |
| Load Shedding     | فصل الأحمال    | إيقاف الأقل أهمية أولاً   |
| Priority          | الأولوية       | ترتيب الأهمية             |
| State of Charge   | نسبة الشحن     | كم بقي في البطارية        |

### ✓ إجابات «صح أم خطأ»

- صح: الأولوية الأولى
- خطأ: أعلى من ٥ فولت: يلزم مقسم جهد
- صح: شرطان معاً للحمل الأكبر
- خطأ: حد عالٍ جداً لحمل مهم: تُطفأ الإضاءة مبكراً

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. الشلاجة والإضاءة والمضخة، لا المكيف — ٥٠ فوق ١٥ وفوق ٤٠، لكنها تحت ٦٠

### 🏠 «مجلس الطاقة» (٢٥ دقيقة)

١ لعب أدوار: كل طالب «جهاز» يطالب بالطاقة ويدافع عن أهميته

٢ الفصل يتفق على ترتيب الأولويات وحد كل جهاز

٣ يحوّل الفريق الاتفاق إلى أسطر digitalWrite

### ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- توصيل اللوحة بالبطارية مباشرة بلا منظم شحن
- قراءة بطارية ١٢ فولت بلا مقسم جهد
- إعطاء كل الأجهزة الحد نفسه

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# المنزل الكامل 🏠

زر واحد يغيّر البيت كله: في البيت... خارج البيت... النوم... الضيوف

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تصميم أوضاع البيت وما يحدث في كل وضع
- ☐ ترمج آلة حالات بـ switchg enum
- ☐ تجعل الحدث نفسه يعني أشياء مختلفة حسب الوضع
- ☐ ترسل إشعارًا لصاحب البيت عند الخطر

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                                      | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطائي |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| آلة الحالات بـ switchg enum<br>SmartHome.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 |

## ✅ صح أم خطأ؟ آلة الحالات

| السطر                                      | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| enum Mode { HOME, AWAY, NIGHT };           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| case AWAY: allOff(); lockDoor(); // break  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| if (gasLeak()) emergency(); // switch خارج | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| if (motion()) sendAlert();                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📁 البيت في وضع «النوم» وقام أحد الأبناء ليشرب ماء... ماذا يحدث؟

- ☐ أ. يُضاء البيت كله
- ☐ ب. لا شيء
- ☐ ج. حسب تصميمك: إنذار مزعج... أو ضوء ليلي خافت في الممر

# المنزل الكامل

## مصطلحات المحور الحادي عشر

| بالإنجليزية   | بالعربية    | المعنى                            |
|---------------|-------------|-----------------------------------|
| State Machine | آلة الحالات | النظام في حالة واحدة وينتقل بينها |
| enum          | التعداد     | أسماء لقيم ثابتة                  |
| switch / case | اختر / حالة | تنفيذ حسب القيمة                  |
| break         | اخرج        | نهاية الحالة                      |
| Scene / Mode  | الوضع       | إعدادات كثيرة بزر واحد            |
| Notification  | إشعار       | رسالة للجوال                      |

### ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: أسماء واضحة للأوضاع
٢. خطأ: بلا break يكمل التنفيذ إلى الحالة التالية!
٣. صح: الأمان في كل الأوضاع
٤. خطأ: سيرسل إنذارًا كلما تحرك أهل البيت! نحتاج && alarmArmed

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ج. حسب تصميمك: إنذار مزعج... أو ضوء ليلى خافت في الممر — هنا قرار تصميم مهم: داخل البيت في النوم نضيء ممرًا خافتًا، ونترك الإنذار للأبواب والنوافذ فقط

### «مصممو البيوت» (٤٠ دقيقة)

- ١ كل فريق يرسم جدولًا: الأوضاع × الأجهزة، وماذا يحدث في كل حالة
- ٢ يضيف وضعًا من ابتكاره (المذاكرة؟ الصلاة؟ السفر؟)
- ٣ يحوّل الجدول إلى switch ويعرض وضعه الجديد

### ⚠ أخطاء الطلاب الشائعة

- نسيان break في switch
- إنذار يعمل حتى وأهل البيت فيه
- كود ضخم بلا أوضاع يصعب فهمه وتعديله

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# الجراج الذكي P

بوابتان، ومواقف تضيء أحمر وأخضر، وشاشة ترخّب... ولا دخول حين يمتلئ

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تكشف السيارة عند البوابتين وفي كل موقف
- ☐ تضيء كل موقف: أحمر للمشغول وأخضر للخالي
- ☐ تعدّ الأماكن الخالية وتمنع الدخول عند الامتلاء
- ☐ تعرض الترحيب والأماكن المتاحة على الشاشة

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                          | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| الجراج الكامل<br>SmartGarage.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ الجراج

| السطر                                                                | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>if (freeSpots &gt; 0) { openGate(entry); freeSpots--; }</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>openGate(entry); freeSpots--; // بلا شرط</code>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>digitalWrite(green[i], !busy);</code>                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>lock gate بعد delay(1000)</code>                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ثابت   |

## 📁 الجراج ممتلئ (أماكن) وسيارة تنتظر... ثم غادرت سيارة. ماذا يحدث؟

- ☐ أ. تبقى البوابة مغلقة
- ☐ ب. يصبح العدّاد ١ فتتفتح بوابة الدخول للمنتظرة
- ☐ ج. تفتح البوابتان معًا وتبقىان مفتوحتين

# الجراج الذكي

## مصطلحات المحور الثاني عشر

| بالإنجليزية      | بالعربية        | المعنى                        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| Smart Parking    | الموقف الذكي    | يعرف الأماكن الخالية          |
| Barrier Gate     | البوابة الحاجزة | ذراع يُرفع بسيرفو             |
| Counter          | العداد          | متغير يزيد وينقص              |
| Occupancy Sensor | حساس الإشغال    | يرى السيارة في الموقف         |
| Array            | المصفوفة        | حساسات وليدات كثيرة باسم واحد |
| Capacity         | السعة           | أقصى عدد للسيارات             |

### ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: لا دخول إلا بمكان خالي
٢. خطأ: يدخل الجراج الممتلئ ويصبح العداد سالبًا!
٣. صح: الأخضر عكس الأحمر
٤. خطأ: قد تُغلق على سيارة بطيئة. انتظر حتى يخلو الحساس

### ✓ إجابة «اختبر نفسك»

ب. يصبح العداد ١ فتفتح بوابة الدخول للمنتظرة — ++freeSpots عند الخروج، ثم  $0 < \text{freeSpots}$  عند الدخول: دخول فوري

### 🏠 «معرض الجراجات» (٣ حصص)

- ١ كل فريق يبني جراجًا من الكرتون بثلاثة مواقف على الأقل وبوابتين
- ٢ يضيف ميزة من ابتكاره: موقف ذوي الهمم، أو حجز من الجوال، أو حساب أجرة الوقوف
- ٣ معرض يزوره أولياء الأمور، والزوار يجربون بسيارات لعبة

### ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- العداد يصبح سالبًا أو أكبر من السعة
- البوابة تُغلق على السيارة
- كتابة كود كل موقف منفصلًا بدل المصفوفة والحلقة

### 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

# إنترنت الأشياء

المزرعة والبيت والجراج... في جيبك

## 🔗 بنهاية المحور أستطيع أن...

- ☐ تشرح الفرق بين ESP32 و Arduino Uno
- ☐ تربط ESP32 بشبكة الواي فاي
- ☐ تبني خادمًا صغيرًا يستقبل أوامر الجوال
- ☐ تعيد القراءات للجوال بصيغة JSON

## 🔧 مشاريعي في هذا المحور

| المشروع                                  | Tinkercad                | اللوحة                   | ملاحظات وأخطاء |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| خادم المزرعة على ESP32<br>FarmServer.ino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |

## ✅ صح أم خطأ؟ إنترنت الأشياء

| السطر                                           | صح                       | خطأ                      | لماذا؟ |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <code>server.on("/pump/on", ...);</code>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| مباشرة ESP32 بمدخل ٧ وصل حساس 5                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| <code>server.handleClient(); // في loop</code>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |
| مع الخادم loop في // <code>delay(10000);</code> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |

## 📁 ضغطت زر المضخة في الجوال ولم يحدث شيء، والجوال على شبكة أخرى... ما السبب الأرجح؟

- ☐ أ. الجوال و ESP32 ليسا على الشبكة نفسها
- ☐ ب. المضخة تالفة
- ☐ ج. الكود يحتاج delay أطول

## إنترنت الأشياء

## مصطلحات المحور الثالث عشر

| بالإنجليزية | بالعربية       | المعنى                 |
|-------------|----------------|------------------------|
| IoT         | إنترنت الأشياء | أجهزة تتصل بالشبكة     |
| ESP32       | إي إس بي ٣٢    | متحكم بوأي فاي وبلوتوث |
| Web Server  | خادم الويب     | يستقبل الطلبات ويرد    |
| HTTP GET    | طلب جلب        | فتح عنوان معيّن        |
| JSON        | جيسون          | صيغة لتبادل البيانات   |
| IP Address  | عنوان IP       | عنوان الجهاز في الشبكة |

## ✓ إجابات «صح أم خطأ»

١. صح: مسار لكل أمر
٢. خطأ: ESP32 يعمل على 3.3V: يلزم مقسم جهد
٣. صح: يستمع للطلبات باستمرار
٤. خطأ: يتجمد الخادم ولا يرد على الجوال

## ✓ إجابة «اختبر نفسك»

أ. الجوال وESP32 ليسا على الشبكة نفسها — العنوان x.x.192.168 محلي: يعمل داخل الشبكة نفسها فقط

## 🏠 «غرفة التحكم» (حصتان)

- ١ جهاز ESP32 واحد في الفصل يتحكم بمضخة وليد
- ٢ كل طالب يفتح العنوان من جواله ويرسل أمرًا
- ٣ نقاش: ماذا لو أرسل طالبان أمرين متعاكسين معًا؟

## ⚠️ أخطاء الطلاب الشائعة

- وصل حساسات 5V بـ ESP32 مباشرة
- الجوال على بيانات الهاتف لا على واي فاي الفصل
- أوامر خطيرة بلا كلمة سر

## 💡 فكرة سأطبقها مع طلابي من هذا المحور

## مخطط مشروع: يحسّ ← يقرر ← يتحرك

المشكلة التي سألها (من المدرسة أو البيت) 

---

---

**يتحرك** 

أي محرك أو مخرج؟

---

---

---

**يقرر** 

ما الشرط؟ (if ...)

---

---

---

**يحسّ** 

أي حساس؟ وماذا يقيس؟

---

---

---

**رسم الدائرة** 

المنفذ

القطعة

المنفذ

القطعة

---

---

---

**سجل الاختبار: ماذا جرّبت؟ وماذا حدث؟ وماذا عدّلت؟** 

---

---

---

## قائمة قطع الدورة

عَلِّم على ما يتوفر في مدرستك، حقائب «Smart Home Kit» و«Smart Farm Kit» الجاهزة تجمع أغلب هذه القطع بسعر أوفر.

| ✓                        | القطعة                                           | المحور         | العدد |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | وحدة ريليه (١ أو ٢ قناة) + مضخة ماء صغيرة ٥ فولت | ١ و ٣          |       |
| <input type="checkbox"/> | شاشة LCD 16x2 بلوحة I2C                          | ٢ و ٦ و ٨ و ١٢ |       |
| <input type="checkbox"/> | حساس تربة سعوي v1.2                              | ٣              |       |
| <input type="checkbox"/> | حساس DHT22 + مروحة ١٢ فولت + سيرفو SG90          | ٤              |       |
| <input type="checkbox"/> | حساس مسافة HC-SR04 + حساس مطر                    | ٥              |       |
| <input type="checkbox"/> | وحدة ساعة RTC DS3231                             | ٦              |       |
| <input type="checkbox"/> | حساس حركة PIR + حساس ضوء LDR                     | ٧              |       |
| <input type="checkbox"/> | لوحة مفاتيح 4x4 + قارئ RC522 وبطاقات             | ٨              |       |
| <input type="checkbox"/> | حساس غاز MQ-2 + حساس لهب + بازر                  | ٩              |       |
| <input type="checkbox"/> | لوح شمسي صغير + بطارية + منظم شحن                | ١٠             |       |
| <input type="checkbox"/> | حساسات IR + ليدات حمراء وخضراء + سيرفوان         | ١٢             |       |
| <input type="checkbox"/> | لوحة ESP32                                       | ١٣             |       |

### ⚠ ثلاث قواعد سلامة لا تُنسى

- ١ لا ٢٢٠ فولت للطلاب أبدًا: الريليه على ٥ و ١٢ فولت فقط
- ٢ RC522 و ESP32 على ٣,٣ فولت، لا ٥
- ٣ نظام الغاز في الفصل تعليمي: البيوت تحتاج أجهزة أمان معتمدة

## تقييمي الذاتي: كم تقدّمت؟

| المهارة                                                            | قيّم نفسك من ١ إلى ٥ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ١ أتحكم بأجهزة أكبر بأمان عبر الرلييه، وأعرض القراءات على شاشة LCD | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٢ أبني ري آليًا بالتخلّف لا يرتجف                                  | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٣ أتحكم بمناخ بيت محمي: مروحة ونافذة وإضاءة نمو                    | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٤ أدير الماء: خزان ومطر وري مجدول                                  | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٥ أبني إضاءة ذكية بـ millis، وبآبًا بكلمة سر وبطاقة                | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٦ أبني نظام أمان للغاز والحريق، وأدير الطاقة الشمسية بالثلولويات   | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| ٧ أبرمج منزلًا بأوضاع، وجرايًا ذكيًا، وأتحكم بهما من الجوال        | ١ ٢ ٣ ٤ ٥            |
| المجموع (من ٣٥)                                                    |                      |

## أكبر شيء تعلمته في هذه الدورة

---



---



---

## أول حصة حساسات مع طلابي: متى؟ وبأي مشروع؟

---



---



---



منصة جذور

# شهادة إتمام

تشهد منصة جذور بأن المعلم/ة

قد أتمّت دورة «المزرعة الذكية والمنزل الذكي»  
مزرعة ذكية، ومنزل ذكي، وجراج ذكي، وتحكم من الجوال

التاريخ: ...../...../.....

المدرّب: أ. محمد زيتون

نزرع بالبيانات... ونسكن مع الأردوينو